

第八周作业参考解答

秦政

2022 年 11 月 2 日

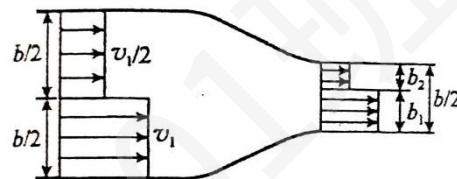
目录

1 2022.10.17 第十二次课作业	1
1.1 课本 $P_{217}T_{11}$	1
1.2 课本 $P_{218}T_{22}$	3
1.3 补充 T_{64}	4
2 2022.10.19 第十三次课作业	5
2.1 课本 $P_{370}T_3$	5

1 2022.10.17 第十二次课作业

1.1 课本 P217 T11

如图所示二维导管入口处宽为 b ，并装有常密度 ρ 的无粘性流体，导管一半速度为 v_1 ，另一半速度为 $\frac{v_1}{2}$ ，两层流线不混合。导管出口处宽度为 $b/2$ ，导管入口处和出口处流动是平行的，因此这两个截面上压强分布是均匀的。求通过收缩段后的压强差 $p_1 - p_2$ ，以及出口截面上两层流体的宽度 b_1 和 b_2 。



题 11

参考解答：

设上层流体通过 b_2 时的速度为 v_{t2} ，下层流体通过 b_1 时的速度为 v_{t1} 。选择两层流体交界处的流线，建立伯努利方程和流量方程。

伯努利方程

$$\text{上层: } \frac{1}{2} \left(\frac{v_1}{2} \right)^2 + \frac{p_1}{\rho} = \frac{v_{t2}^2}{2} + \frac{p_2}{\rho}$$

$$\text{下层: } \frac{v_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = \frac{v_{t1}^2}{2} + \frac{p_2}{\rho}$$

流量方程，考虑到 $b_1 + b_2 = b$

$$\text{上层: } \frac{b}{2} \cdot \frac{v_1}{2} = v_{t2}(b/2 - b_1)$$

$$\text{下层: } \frac{b}{2} \cdot v_1 = v_{t1}b_1$$

上述方程组有四个独立方程，四个未知数（ $p_1 - p_2$ 、 v_{t1} 、 v_{t2} 、 b_1 ），一定可解。

伯努利方程可得速度平方关系

$$\frac{v_{t1}^2}{2} - \frac{v_{t2}^2}{2} = \frac{3}{8} v_1^2$$

流量方程可得速度表达式

$$v_{t1} = \frac{bv_1}{2b_1}, v_{t2} = \frac{bv_1}{2(b - 2b_1)}$$

将速度表达式代入到速度平方关系进行消元，整理得到关于未知数 b_1 的方程

$$12\left(\frac{b_1}{b}\right)^4 - 12\left(\frac{b_1}{b}\right)^3 + 4\left(\frac{b_1}{b}\right) - 1 = 0$$

（此方程无法手算）Matlab 计算得到结果 $\frac{b_1}{b} = 0.3134$ ，即

$$b_1 = 0.314b, b_2 = 0.186b$$

带回伯努利方程即得

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho} = \frac{v_{t1}^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{v_1^2}{2} \left[\left(\frac{b}{2b_1} \right)^2 - 1 \right]$$

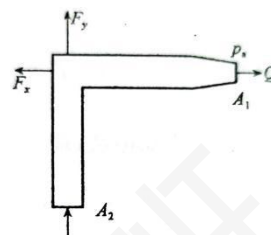
$$p_1 - p_2 = 1.5453\rho \frac{v_1^2}{2} = 0.7726 \frac{\rho v_1^2}{2}$$

PS：这道题的计算确实需要借助科学计算，所以作业中未算出答案的同学只要列对方程即可。

提醒一下本题为二维导管，因此宽度 b 就是导管的截面积。

1.2 课本 P₂₁₈T₂₂

如图所示, 截面积为 A_2 的 90° 弯管和一截面积为 A_1 的喷管相连. 设水以流量 Q 从喷管射向压强为 p_a 的大气. 求作用在弯管上的力 F_x 和 F_y , 设流体是理想不可压缩的, 重力可以忽略, 流动是定常的.



题 22

参考解答:

由题易知, 入射处水流速度 $v_2 = \frac{Q}{A_2}$, 出射处水流速度 $v_1 = \frac{Q}{A_1}$ 。

设入射处的压强为 p_2 , 由动量定理 (或火箭发动机原理)

$$\int_S (\rho \mathbf{v}) v_n dS = \int_S \mathbf{p}_n dS$$

$$F_x - p_a A_1 = \rho v_1^2 A_1$$

$$F_y - p_2 A_2 = \rho v_2^2 A_2$$

容易先求出

$$F_x = \rho v_1^2 A_1 + A_1 p_a = p_a A_1 + \rho \frac{Q^2}{A_1}$$

选取管内流线, 重力忽略下伯努利方程

$$\frac{p_2}{\rho} + \frac{1}{2} v_2^2 = \frac{p_a}{\rho} + \frac{1}{2} v_1^2$$

$$p_2 = p_a + \frac{1}{2} \rho v_1^2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

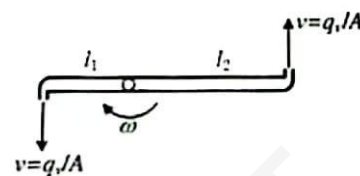
代入到 F_y 表达式即得

$$F_y = \rho v_2^2 A_2 + p_2 A_2 = p_a A_2 + A_2 \left(\frac{1}{2} \rho v_1^2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \right)$$

$$F_y = p_a A_2 + \frac{\rho Q^2 (A_1^2 + A_2^2)}{2 A_1^2 A_2}$$

1.3 补充 T₆₄

如图(题 4.64 图)所示, 旋转式洒水器两臂长度不等, $l_1 = 1.2\text{m}$, $l_2 = 1.5\text{m}$ 。若喷口直径 $d = 25\text{mm}$, 每个喷口的水流量为 $q_v = 3.0 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{s}$, 不计摩擦力矩, 求洒水器转速。



题 4.64 图

参考解答:

水相对于喷嘴速度均为

$$v = \frac{q_v}{A}$$

设两个喷嘴水流绝对速度为 v_1 、 v_2 , 洒水器转速 ω , 则

$$v_1 = \frac{q_v}{A} - \omega l_1$$

$$v_2 = \frac{q_v}{A} - \omega l_2$$

动量矩方程有

$$\int_S \mathbf{r} \times (\rho \mathbf{v}) v_n dS = \rho q_v v_1 l_1 + \rho q_v v_2 l_2 = 0$$

$$v_1 l_1 + v_2 l_2 = 0$$

联立上述式子可得

$$\omega = \frac{q_v l_1 + l_2}{A l_1^2 + l_2^2}$$

$$\omega = \frac{3.0 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{s}}{\frac{\pi}{4} (25\text{mm})^2} \frac{1.2\text{m} + 1.5\text{m}}{(1.2\text{m})^2 + (1.5\text{m})^2} = 4.472 \text{rad/s}$$

PS: 动量矩方程的简单运用, 需要正确使用动量矩方程。

2 2022.10.19 第十三次课作业

2.1 课本 P₃₇₀T₃

在波上观察到浮标在 1min 内上升下降 15 次，求波长及其传播速度，假定液体很深.

参考解答：

这是一个深水波，周期 $\tau = 4\text{s}$

$$\tau = \sqrt{\frac{2\pi\lambda}{g}}$$

波长为

$$\lambda = \frac{g\tau^2}{2\pi} = 24.96\text{m}$$

传播速度

$$c = \frac{\sigma}{k} = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} = 6.24 \text{ m/s}$$